

Dans le cadre de ce tp, l'objectif était de mettre en place un service de messagerie interne au sein d'une architecture réseau local en reprenant le dns qui à été mis en place lors du dernier TP .
Le travail consistait à installer et configurer plusieurs outils permettant la mise en place du serveur mail et ainsi pouvoir communiquer par mail avec tous les autres utilisateurs, postes de la salle .

Les outils que j'ai décidé d'utilisé sont Postfix pour l'envoi et le routage des mails, Dovecot pour la réception et la consultation des message ainsi que Thunderbird qui est un client mail permettant de tester l'envoi et la réception de message en interface graphique .

SOMMAIRE :

- 1- Configuration du serveur d'envoi (Postfix)
- 2- Configuration du serveur de réception (Dovecot)
- 3- Mise en place de Thunderbird
- 4- Test d'envoi et de réception des messages

Avant de commencer les manipulations , on fait toujours la commande « **sudo apt update** » pour mettre à jour les paquets de la machine virtuelle que nous allons utiliser pour le tp (Debian).

Pour ce qui est de l'adresse ip fixe utilisé, on garde la même que lors du dernier tp afin d'utiliser le DNS que nous avons mis en place (172.30.6.3) .

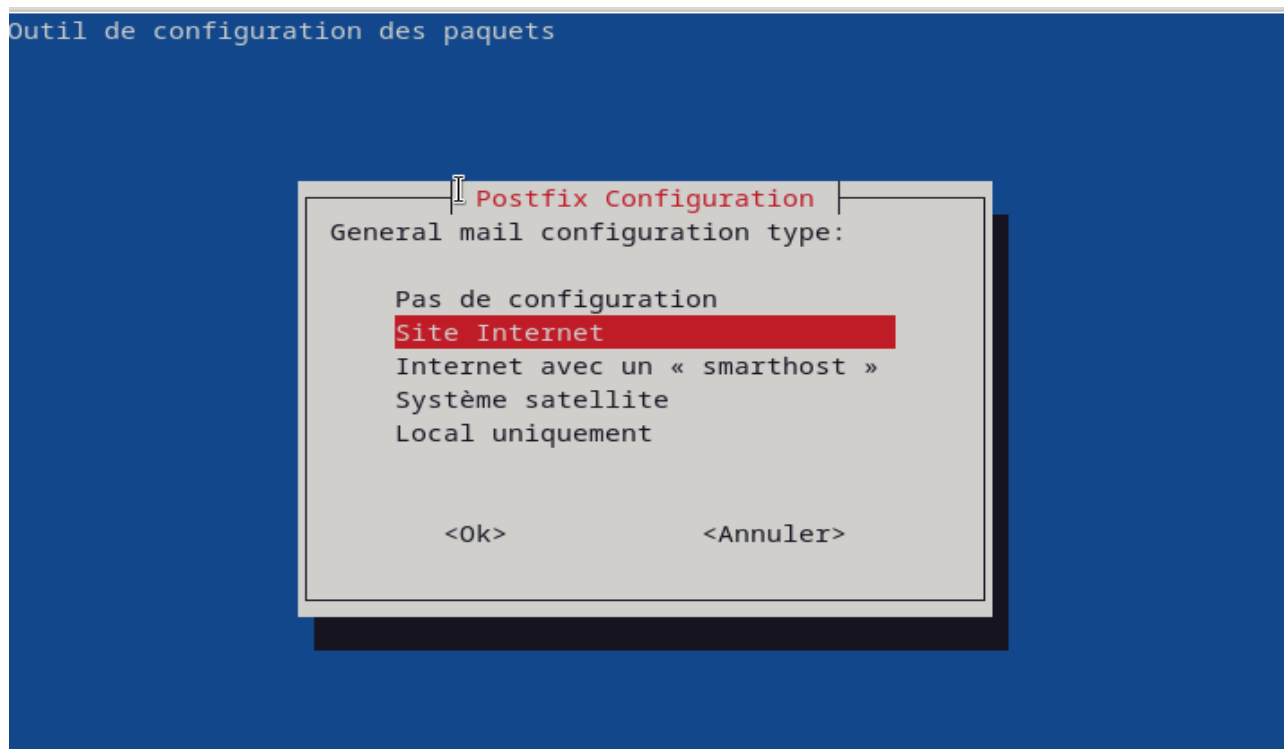
1- Configuration du serveur d'envoi (Postfix)

Pour commencer le TP, nous allons installé les outils dont nous avons besoin afin de mettre en place le serveur mail (postfix et dovecot)

```
root@debian:~# sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d -y
```

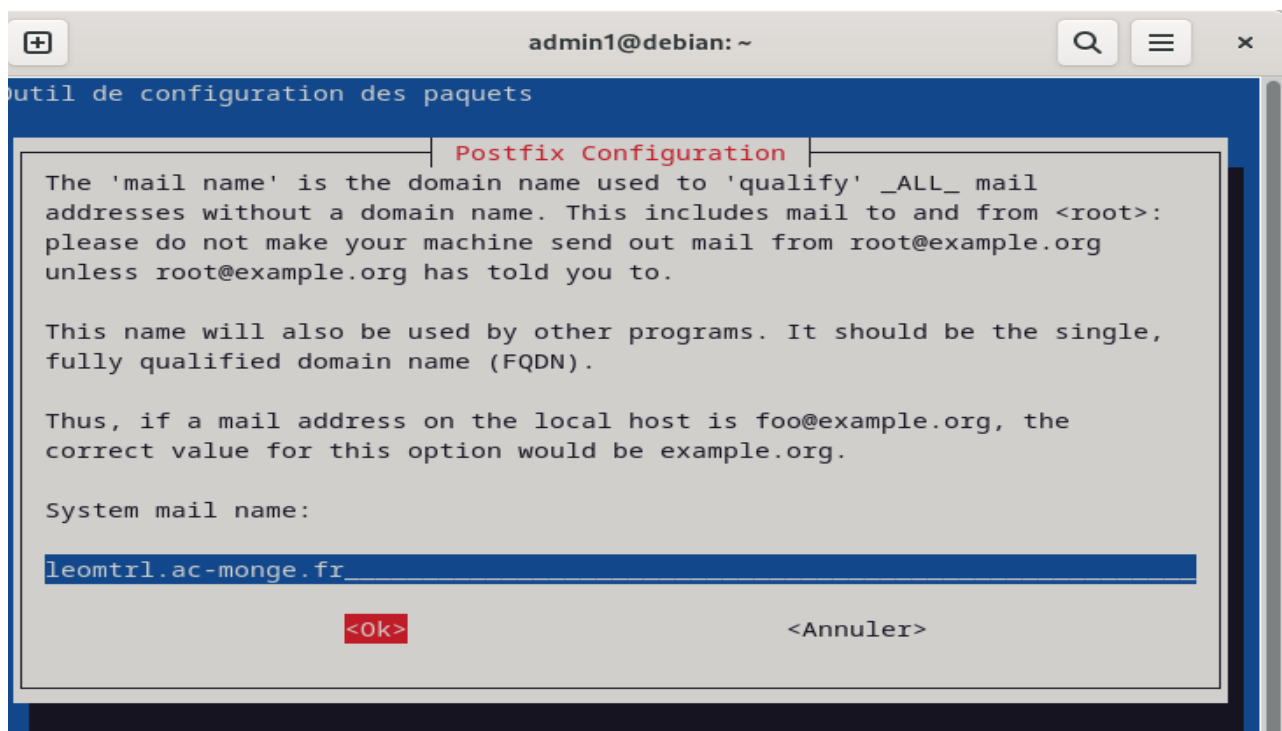
pendant l'installation de postfix, une interface s'affiche sur laquelle nous devons choisir le type de configuration mail que nous allons utiliser .

Comme on peut le voir ci dessous, il faut choisir « site internet » qui est le type de configuration idéal pour un réseau interne comme le notre car il utilise le protocole SMTP et permet de faire communiquer plusieurs serveurs mail entre sites internet. Pour rappel, nous avons déjà mis en place le site internet lors du dernier TP (leomtrl.ac-monge.fr)



Ils nous demandent d'ailleurs juste après d'entrée le nom de domaine complet que le serveur mail va utiliser, sur lequel il va fonctionner.

On peut donc entrer notre nom de domaine comme ceci :



Maintenant que nous avons choisi le type de configuration et que nous avons fini l'installation, nous allons modifier la configuration DNS mise en place lors du dernier TP afin de faire la correspondance entre le serveur mail et le site internet .

Nous nous rendons donc dans le fichier de configuration puis nous allons ajouter quelques lignes :

```
batman@mail: ~
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.leomtrl.ac-monge.fr
$TTL 3600
@ IN SOA ns.leomtrl.ac-monge.fr. admin.leomtrl.ac-monge.fr. (
    2025100801 ; serial YYYYMMDDnn
    3600      ; refresh
    1800      ; retry
    604800    ; expire
    86400     ; minimum

    IN NS ns.leomtrl.ac-monge.fr.
    IN MX 10 mail.leomtrl.ac-monge.fr.

ns IN A 172.30.6.3 ;
@ IN A 172.30.6.3 ;
www IN A 172.30.6.3 ;
mail IN A 172.30.6.3 ;
```

- « IN MX 10 mail.leomtrl.ac-monge.fr » correspond à l'enregistrement DNS du serveur mail . Cela permet d'indiquer que les mails destinés à mon domaine (« leomtrl.ac-monge.fr ») doivent être envoyés vers « mail.leomtrl.ac-monge.fr » qui est le serveur mail que nous allons mettre en place.

- « mail IN A 172.60.6.3 » correspond à l'enregistrement dns qui indique que le serveur mail pointe à la même IP que le DNS .

La correspondance entre le serveur mail et le DNS est maintenant faite . Nous pouvons passer à la configuration de Postfix pour l'envoi des mails.

Pour ce faire, il va falloir éditer le fichier de configuration principale de postfix avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

puis voici la configuration que nous allons utiliser :

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un|
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination
myhostname = mail.leomtrl.ac-monge.fr
mydomain= leomtrl.ac-monge.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
relay_domains= ac-monge.fr
mynetworks = 127.0.0.0/8 , 10.10.0.0/16, 172.30.0.0/16
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
```

- les deux premières lignes permettent d'autoriser les ip se trouvant dans mynetworks à envoyer un mail .

- « my hostname » correspond au nom complet de mon serveur mail

- « my domain » correspond au nom de domaine utilisé pour la création d'utilisateur qui enverront des mails (utilisateur@leomtrl.ac-monge.fr)

- « myorigin = \$mydomain » correspond à ce que postfix ajoute si j'envoie juste un mail avec un nom d'utilisateur

- « mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, \$mydomain » correspond à la liste des domaines pour lesquels le serveur accepte les mails

- « relay domains = ac-monge.fr » autorise le serveur à relayer les mails vers d'autres sites du domaine ac-monge.fr.

- « mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.10.0.0/16, 172.30.0.0/16 » correspond aux réseaux dans lesquelles des machines sont autorisées à m'envoyer des mail via mon serveur sans authentification . Toutes les machines dans le réseau 10.10.0.0/16 et 172.30.0.0/16 (LAN de la salle) peuvent donc m'envoyer des mails .

- « mailbox_size_limit = 0 » correspond à la taille maximal de la boîte mail , 0 = illimité

- « inet_interfaces = all » = Le serveur écoute sur toutes les interfaces réseau (pas seulement localhost)

- « home_mailbox = Maildir/ » correspond à l'endroit où les mails doivent être stockés (« home/utilisateur/Maildir »)

Une fois que la configuration est donc faite, nous pouvons enregistrer le fichier puis relancer postfix afin de rendre les changements effectifs et permanent avec ces commande :

```
root@debian:~# sudo systemctl restart postfix
root@debian:~# sudo systemctl enable postfix
Synchronizing state of postfix.service with SysV service script with /lib/systemd/sd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postfix
```

Le serveur d'envoi postfix est mis en place, on peut maintenant passer au serveur de réception avec Dovecot

2- Configuration du serveur de réception (Dovecot)

Nous allons maintenant configurer Dovecot afin de pouvoir recevoir correctement les mails envoyés par les autres postes du réseau .

Pour ce faire, il faut activer le format Maildir qui est le format de stockage que nous allons utiliser pour stocker les mails et qui est compatible avec Postfix .

On fait donc cette commande pour éditer le fichier de configuration dédié :

```
root@debian:~# sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

puis on modifie la ligne « mail_location » comme ceci :

```
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf *
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
.. . . . .
```

Une fois cela fait, on enregistre puis on va vérifier maintenant que l'accès IMAP/POP3 sur le serveur mail est autorisé. IMAP/POP3 sont des protocoles qui permettent de lire ses mails depuis un client mail comme par exemple Thunderbird que nous allons utiliser . IMAP permet notamment de synchroniser le serveur mail avec Thunderbird .

Pour vérifier qu'il y a l'accès à ces protocoles , on se rend dans le fichier de configuration dédié comme ceci :

```
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf *
# everything.
#default_vsz_limit = 256M

# Login user is internally used by login processes. This is the most untrusted
# user in Dovecot system. It shouldn't have access to anything at all.
#default_login_user = dovenull

# Internal user is used by unprivileged processes. It should be separate from
# login user, so that login processes can't disturb other processes.
#default_internal_user = dovecot

service imap-login {
  inet_listener imap {
    port = 143
  }
  inet_listener imaps {
    #port = 993
    #ssl = yes
  }
}
```

on vérifie bien que la configuration est comme ci dessus .

Dovecot est maintenant bien configuré, on peut le redémarrer pour rendre les changements effectifs avec ces commandes :

```
root@debian:~# sudo systemctl restart dovecot
root@debian:~# sudo systemctl enable dovecot
```

Le serveur mail est maintenant mis en place, on va pouvoir le tester avec un client mail comme thunderbird qui permet d'avoir une interface graphique de boîte mail .

Avant de tester, il va falloir créer un utilisateur sur le serveur mail qui va pouvoir envoyer et recevoir des mails et donc vérifier si le serveur mail fonctionne correctement .

Pour ce faire on fait la commande « sudo adduser » pour créer un utilisateur comme ci dessous :

```
root@debian:~# sudo adduser batman
Ajout de l'utilisateur « batman » ...
Ajout du nouveau groupe « batman » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « batman » (1001) avec le groupe « batman » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/batman » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour batman
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
```

L'utilisateur est maintenant créé, on peut installer thunderbird.

3- Mise en place de Thunderbird

Pour ce faire, on tape la commande suivante :

```
root@mail:~# sudo apt install thunderbird -y
```

Ensuite, on ouvre Thunderbird et on doit se connecter avec un compte mail .

On renseigne donc le nom de notre utilisateur (batman pour moi), puis son adresse mail (batman@leomtrl.ac-monge.fr) puis le mot de passe de l'utilisateur .

Ensuite, on clique en bas sur « Manual configuration » puis on configure comme ci dessous :

The screenshot shows the 'Manual configuration' window in Thunderbird. It is divided into two sections: 'INCOMING SERVER' and 'OUTGOING SERVER'. Both sections have the same settings: Protocol set to IMAP, Hostname set to mail.leomtrl.ac-monge.fr, Port set to 143 for incoming and 25 for outgoing, Connection security set to None, Authentication method set to Normal password, and Username set to batman. At the bottom, there is a 'Done' button.

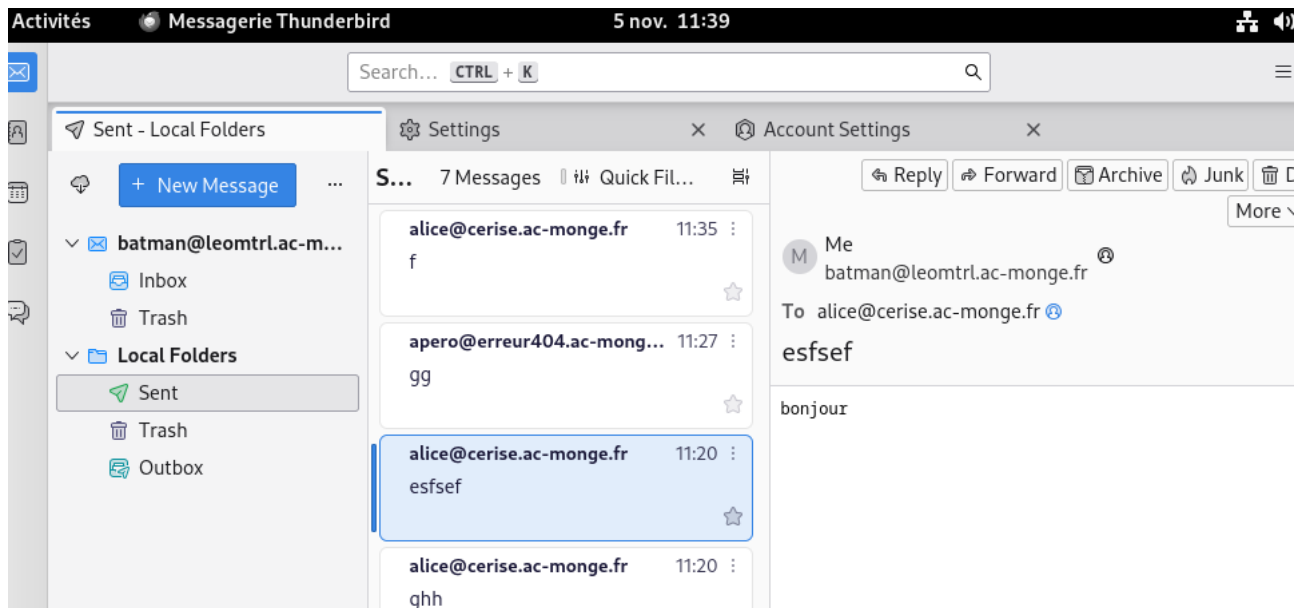
Manual configuration	
INCOMING SERVER	
Protocol:	IMAP
Hostname:	mail.leomtrl.ac-monge.fr
Port:	143
Connection security:	None
Authentication method:	Normal password
Username:	batman
OUTGOING SERVER	
Hostname:	mail.leomtrl.ac-monge.fr
Port:	25
Connection security:	None
Authentication method:	Normal password
Username:	batman
Done	

dans « Hostname », on renseigne le nom du serveur mail , le port 143 correspond a dovecot (IMAP) et 25 correspond a postfix (SNMP).

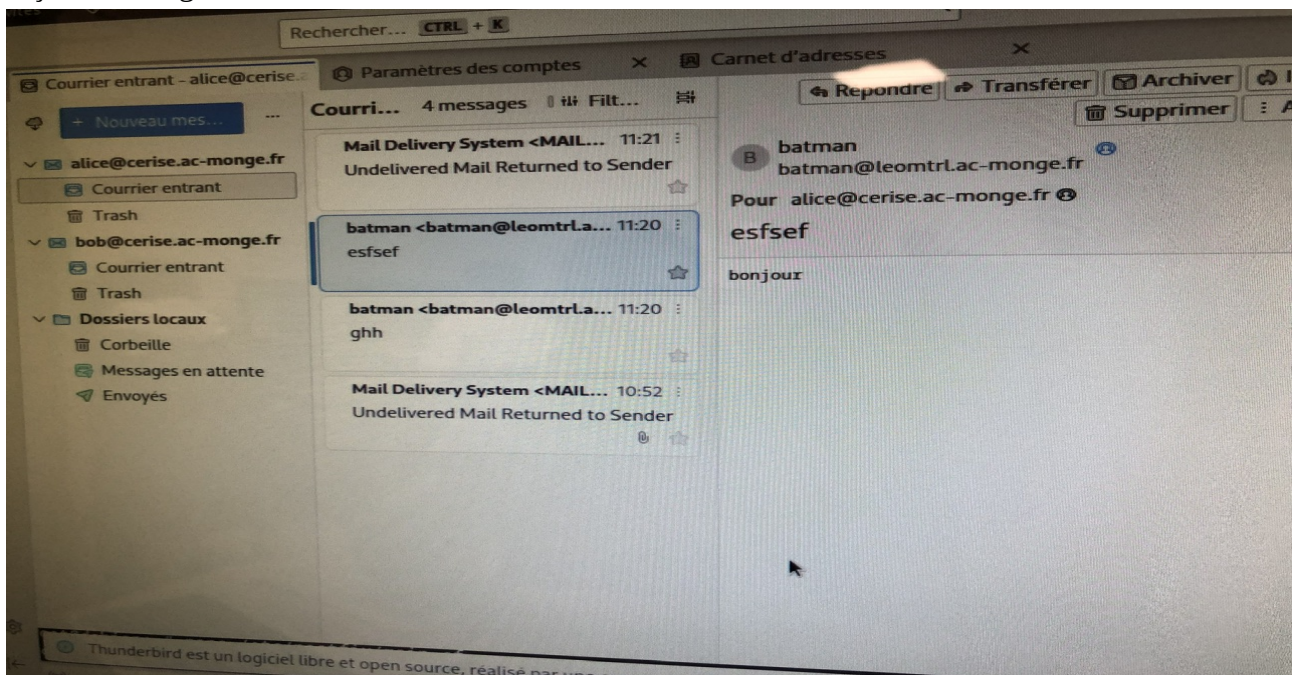
Ensuite on se connecte et on arrive sur l'interface de la boite mail .

4- Test d'envoi et de réception des messages

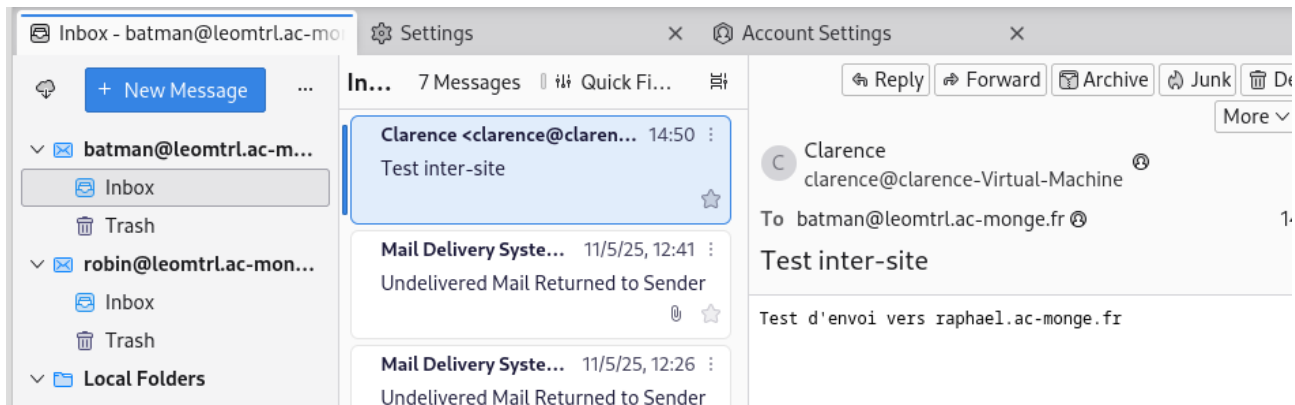
On peut donc tester l'envoi et la réception de mail . Pour l'envoi, on clique sur « New message » puis on indique l'utilisateur d'un autre serveur mail du réseau . Ici nous allons tester d'envoyer à « `alice@cerise.ac-monge.fr` » avec le message « bonjour » comme on peut voir ci dessous :



et quand on se rend sur le boîte de réception de l'utilisateur en question on peut voir qu'il a bien reçu le message donc l'envoi fonctionne correctement :



Maintenant nous allons tester si l'on reçoit bien les mails d'autres serveurs. Un utilisateur d'un autre serveur mail tente de nous envoyer un message et nous voyons bien qu'il apparaît dans la boîte de réception (le message du mail était de base destiné au serveur raphael.ac-monge.fr mais l'utilisateur l'a aussi envoyé à moi pour que je puisse voir si ca fonctionne)



Si on regarde directement en ligne de commande sur le serveur mail et non en passant par thunderbird, on peut voir qu'il apparaît aussi en dernier :

```
root@mail:~# ls -l /home/batman/Maildir/cur
total 28
-rw----- 1 batman batman 2968  5 nov.  10:56 1762336604.V802Ie116fM633363.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman 2747  5 nov.  11:11 1762337518.V802Ie00b2M452465.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman 2916  5 nov.  11:19 1762337992.V802Ie102dM927882.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman 2793  5 nov.  12:26 1762341971.V802Ie12a7M604991.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman 2793  5 nov.  12:26 1762342014.V802Ie129aM544715.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman 2793  5 nov.  12:41 1762342869.V802Ie127aM440748.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
-rw----- 1 batman batman  739  6 nov.  14:50 1762437047.V802Ie0f91M514370.mail.leomtrl.a
c-monge.fr:2,S
```

Le serveur mail peut recevoir et envoyer les mails à d'autres serveur mails de la salle , il fonctionne donc correctement .

Sources : ChatGPT